

导数专题讲义

对数、指数与多极值点函数最值问题

本版本按两份原 PDF 的顺序重新整理：

- 保留所有方法总结、重要模型、例题、巩固练习和参考答案思路。
- 每道例题或习题均先给出完整题目，随后紧跟答案解析页。
- 若原答案中有“略”、公式缺失、OCR 乱码、推理跳步或重复题，均在答案页标明。
- 页码顺序以原 PDF 出现顺序为准；第二专题原文例题编号从例 3 跳到例 6，本文保留该编号并说明。

① 专题一：对数、指数与指对分离

- 考点一：对数单身狗
- 考点二：指数找基友
- 考点三：指对在一起，常常要分手

② 专题二：多极值点函数最值问题

- 巩固练习

方法总结：对数单身狗 I

处理含对数函数的不等式或方程时，若直接对

$$f(x) \ln x + g(x)$$

反复求导，导数中仍含有 $\ln x$ ，计算通常很繁。核心做法是把对数项“单独分离”：

$$f(x) \ln x + g(x) = f(x) \left(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)} \right).$$

这样研究

$$\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}$$

时，其导函数为

$$\frac{1}{x} + \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right)',$$

通常不再含超越函数，极值点和单调性更容易判断。

两种常见形式：

$$f(x) > 0, \quad f(x) \ln x + g(x) > 0 \iff \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} > 0.$$

$$f(x) \neq 0, \quad f(x) \ln x + g(x) = 0 \iff \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

这就是原讲义中的“对数单身狗”：把 $\ln x$ 留出来，研究剩余部分。

例 1 题目

(2016 全国 II) 已知函数

$$f(x) = (x+1) \ln x - a(x-1), \quad x > 0.$$

- ① 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- ② 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围。

例 1 答案解析 I

当 $a = 4$ 时,

$$f(1) = 0, \quad f'(x) = \ln x + \frac{1}{x} + 1 - a,$$

故

$$f'(1) = 2 - 4 = -2.$$

切线为

$$y - 0 = -2(x - 1),$$

即

$$\boxed{2x + y - 2 = 0}.$$

例 1 答案解析 II

第二问中, $x > 1$ 时

$$f(x) > 0 \iff \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1} > 0.$$

令

$$g(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1},$$

则

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2(1-a)x + 1}{x(x+1)^2}.$$

且 $g(1) = 0$ 。

例 1 答案解析 III

若 $a \leq 2$, 则

$$x^2 + 2(1-a)x + 1 \geq x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0,$$

所以 $g'(x) \geq 0$, $g(x) > g(1) = 0$ 对 $x > 1$ 成立。

若 $a > 2$, 方程

$$x^2 + 2(1-a)x + 1 = 0$$

有两根

$$x_1 = a - 1 - \sqrt{(a-1)^2 - 1}, \quad x_2 = a - 1 + \sqrt{(a-1)^2 - 1},$$

且 $x_1 x_2 = 1$, $x_2 > 1$ 。因此 g 在 $(1, x_2)$ 上递减, 故 $g(x) < g(1) = 0$, 不满足题意。

$$\boxed{a \leq 2}.$$

例 2 题目

已知函数

$$f(x) = \frac{a \ln x}{x+1} + \frac{b}{x}, \quad x > 0,$$

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为

$$x + 2y - 3 = 0.$$

- ① 求 a, b 的值;
- ② 证明: 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时,

$$f(x) > \frac{\ln x}{x-1}.$$

例 2 答案解析 I

由

$$f(1) = b, \quad f'(x) = \frac{a\left(\frac{x+1}{x} - \ln x\right)}{(x+1)^2} - \frac{b}{x^2},$$

切线 $x + 2y - 3 = 0$ 斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且过 $(1, 1)$, 故

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = -\frac{1}{2}.$$

于是

$$b = 1, \quad \frac{a}{2} - b = -\frac{1}{2},$$

解得

$$\boxed{a = 1, \quad b = 1}.$$

例 2 答案解析 II

由第一问

$$f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}.$$

计算差值:

$$f(x) - \frac{\ln x}{x-1} = \frac{1}{1-x^2} \left(2 \ln x - \frac{x^2-1}{x} \right).$$

令

$$h(x) = 2 \ln x - \frac{x^2-1}{x} = 2 \ln x - x + \frac{1}{x}.$$

则

$$h'(x) = \frac{2}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 0.$$

因此 h 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $h(1) = 0$.

当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) > 0$ 且 $1-x^2 > 0$; 当 $x > 1$ 时, $h(x) < 0$ 且 $1-x^2 < 0$. 两种情况下差值均为正。

$$f(x) > \frac{\ln x}{x-1}.$$

若不等式

$$x \ln x \geq a(x - 1)$$

对所有 $x \geq 1$ 都成立，求实数 a 的取值范围。

原不等式等价于

$$\ln x - \frac{a(x-1)}{x} \geq 0, \quad x \geq 1.$$

令

$$h(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x}.$$

则

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = \frac{x-a}{x^2}, \quad h(1) = 0.$$

若 $a \leq 1$, 则 $x-a \geq 0$ 对 $x \geq 1$ 恒成立, 故 h 在 $[1, +\infty)$ 上递增, $h(x) \geq h(1) = 0$.
若 $a > 1$, 则 h 在 $(1, a)$ 上递减, 因而 $h(x) < h(1) = 0$, 不合题意.

$$\boxed{a \leq 1}.$$

(2017 全国 II) 已知函数

$$f(x) = ax^2 - ax - x \ln x, \quad x > 0,$$

且 $f(x) \geq 0$ 。

- ① 求 a ;
- ② 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且

$$e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}.$$

写成

$$f(x) = x(ax - a - \ln x) = xg(x).$$

由于 $x > 0$, $f(x) \geq 0$ 等价于 $g(x) \geq 0$. 又

$$g(1) = 0, \quad g'(x) = a - \frac{1}{x}, \quad g'(1) = a - 1.$$

若 $g(x) \geq 0$ 且 $g(1) = 0$, 则 $x = 1$ 是 g 的最小点, 故 $g'(1) = 0$, 得

$$\boxed{a = 1}.$$

此时

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x},$$

所以 g 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, $g(x) \geq 0$ 成立。

当 $a = 1$ 时

$$f(x) = x^2 - x - x \ln x, \quad f'(x) = 2x - 2 - \ln x.$$

令

$$h(x) = 2x - 2 - \ln x.$$

则

$$h'(x) = 2 - \frac{1}{x}.$$

在 $(0, \frac{1}{2})$ 上 $h' < 0$, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上 $h' > 0$. 又

$$h(e^{-2}) = 2e^{-2} > 0, \quad h\left(\frac{1}{2}\right) < 0, \quad h(1) = 0.$$

故 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 有唯一零点 x_0 , 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 有唯一零点 1.

由符号可知, $f'(x)$ 在 $(0, x_0)$ 为正, 在 $(x_0, 1)$ 为负, 在 $(1, +\infty)$ 为正, 因此 x_0 是唯一极大值点。
由 $f'(x_0) = 0$ 得

$$\ln x_0 = 2x_0 - 2.$$

所以

$$f(x_0) = x_0^2 - x_0 - x_0 \ln x_0 = x_0^2 - x_0 - x_0(2x_0 - 2) = x_0(1 - x_0).$$

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以 $f(x_0) < \frac{1}{4} = 2^{-2}$ 。

又 $e^{-1} \in (0, 1)$ 且不是驻点, 原函数在 $(0, 1)$ 的最大值取于 x_0 , 故

$$f(x_0) > f(e^{-1}) = e^{-2}.$$

综上

$$\boxed{e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}}.$$

(2018 全国 III) 已知函数

$$f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x, \quad x > -1.$$

- ① 若 $a = 0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;
- ② 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

当 $a = 0$ 时,

$$f(x) = (2+x)\ln(1+x) - 2x.$$

求导得

$$f'(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}.$$

令

$$g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x},$$

则

$$g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

故 g 在 $(-1, 0)$ 上递减, 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 且 $g(0) = 0$, 于是 $g(x) \geq 0$, 等号仅在 $x = 0$ 取到. 由 $f(0) = 0$ 可知 f 在 $(-1, +\infty)$ 上递增, 因此

$$-1 < x < 0 \Rightarrow f(x) < 0, \quad x > 0 \Rightarrow f(x) > 0.$$

第二问中, 若 $a \geq 0$, 由第一问结论可知 $x > 0$ 时

$$f(x) \geq (2+x)\ln(1+x) - 2x > 0 = f(0),$$

这与 $x=0$ 是极大值点矛盾, 所以必须 $a < 0$ 。

令

$$h(x) = \frac{f(x)}{2+x+ax^2} = \ln(1+x) - \frac{2x}{2+x+ax^2},$$

在 $x=0$ 附近分母为正, 故 h 与 f 局部同号, 且 $h(0)=0$ 。要使 $x=0$ 为极大值点, 只需 h 在 0 附近左增右减。

计算

$$h'(x) = \frac{x^2(a^2x^2 + 4ax + 6a + 1)}{(x+1)(ax^2 + x + 2)^2}.$$

因此 $x=0$ 附近 $h'(x)$ 的符号取决于 $6a+1$ 。只有

$$6a+1=0$$

时, 才可出现左增右减。代入可得

$$h'(x) = \frac{x^3(x-24)}{(x+1)(x^2-6x-12)^2},$$

从而 $(-1, 0)$ 上 $h' > 0$, $(0, 1)$ 上 $h' < 0$, 故 $x = 0$ 确为极大值点。

$$a = -\frac{1}{6}.$$

方法总结：指数找基友

处理含指数函数的不等式时，常把指数型函数与多项式函数“结合”：

$$e^x + f(x) > 0 \iff 1 + \frac{f(x)}{e^x} > 0.$$

此时

$$\left(1 + \frac{f(x)}{e^x}\right)' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x},$$

若 f 是多项式，导数结构会明显简化。

同理，

$$e^x + f(x) = 0 \iff 1 + \frac{f(x)}{e^x} = 0.$$

这就是“指数找基友”：让指数项和代数项配对，把求导后的函数降为更可控的代数形式。

例 3 题目

(2018 全国 II) 已知函数

$$f(x) = e^x - ax^2.$$

- ① 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;
- ② 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

例 3 答案解析 I

当 $a = 1$ 时, 要证

$$e^x - x^2 \geq 1$$

等价于

$$(x^2 + 1)e^{-x} \leq 1.$$

令

$$g(x) = (x^2 + 1)e^{-x} - 1,$$

则

$$g'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x} \leq 0.$$

故 g 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \leq 0$, 即

$$\boxed{e^x - x^2 \geq 1}.$$

例 3 答案解析 II

第二问可采用参变分离:

$$e^x - ax^2 = 0 \iff a = \frac{e^x}{x^2} =: \varphi(x), \quad x > 0.$$

求导:

$$\varphi'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}.$$

故 φ 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增, 最小值为

$$\varphi(2) = \frac{e^2}{4}.$$

当 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, 方程有唯一正根; 当 $a < \frac{e^2}{4}$ 无正根, 当 $a > \frac{e^2}{4}$ 有两个正根。

$$\boxed{a = \frac{e^2}{4}}.$$

例 4 题目

(2020 全国 I) 已知函数

$$f(x) = e^x + ax^2 - x.$$

- ① 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1,$$

求 a 的取值范围。

原文校验说明: 原图中不等号易看成严格大于; 若写成 $>$, 在 $x = 0$ 时两边同为 1, 题目不成立。按解析和高考原题应为 $\geq$ 。

例 4 答案解析 I

当 $a = 1$ 时

$$f(x) = e^x + x^2 - x, \quad f'(x) = e^x + 2x - 1.$$

又

$$f''(x) = e^x + 2 > 0,$$

故 f 严格递增, 且 $f(0) = 0$ 。于是

$$x < 0 \Rightarrow f'(x) < 0, \quad x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

所以 f 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

例 4 答案解析 II

第二问等价于

$$e^x + ax^2 - x \geq \frac{1}{2}x^3 + 1, \quad x \geq 0.$$

当 $x=0$ 时恒成立。若 $x>0$, 分离参数得

$$a \geq -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}.$$

令

$$g(x) = -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}.$$

利用 $e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 \geq 0$ 可得

$$g'(x) = -\frac{(x-2)(e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1)}{x^3}.$$

因此 g 在 $(0, 2)$ 上递增, 在 $(2, +\infty)$ 上递减, 最大值为

$$g(2) = \frac{7 - e^2}{4}.$$

于是

$$a \geq \frac{7 - e^2}{4}.$$

原答案疏漏/补充：原答案中有一处把 $f'(x) = e^x + 2 > 0$ 误写成 $f(x) = e^x + 2 > 0$ ，本版已修正。

已知函数

$$f(x) = e^x - 1 - x - ax^2.$$

当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

若

$$f(x) = e^x - 1 - x - ax^2 \geq 0, \quad x \geq 0,$$

则当 $x > 0$ 时

$$a \leq \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

记

$$\psi(x) = \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

由泰勒展开可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \psi(x) = \frac{1}{2}.$$

也可按原答案使用 $e^x \geq x + 1$: 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$f'(x) = e^x - 1 - 2ax \geq x - 2ax = (1 - 2a)x \geq 0,$$

且 $f(0) = 0$, 故 $f(x) \geq 0$.

若 $a > \frac{1}{2}$, 则在 $x > 0$ 很小时, $f(x) < 0$ 或等价地

$$e^x - 1 - x - ax^2 = \left(\frac{1}{2} - a\right)x^2 + o(x^2) < 0,$$

不合题意。

$$\boxed{a \leq \frac{1}{2}}.$$

已知函数

$$f(x) = e^{-x} + ax, \quad a \in \mathbb{R}.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的最值;
- ② 若 $a = 0$, 证明:

$$f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}.$$

有

$$f'(x) = -e^{-x} + a.$$

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$, f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 不存在最大值和最小值。

若 $a > 0$, 由 $f'(x) = 0$ 得

$$x = -\ln a.$$

此时 f 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上递减, 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上递增, 故最小值为

$$f(-\ln a) = a - a \ln a,$$

无最大值。

巩固 5 答案解析 II

当 $a = 0$ 时, $f(x) = e^{-x}$. 要证

$$e^{-x} > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$$

等价于

$$(5 - 4x^2)e^x < 8.$$

设

$$h(x) = (5 - 4x^2)e^x.$$

若 $5 - 4x^2 \leq 0$, 结论显然. 若 $-\frac{\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{5}}{2}$,

$$h'(x) = (-4x^2 - 8x + 5)e^x = -(2x - 1)(2x + 5)e^x.$$

所以 h 在 $(-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2})$ 上递减, 最大值

$$h\left(\frac{1}{2}\right) = 4\sqrt{e} < 8.$$

故不等式成立.

已知函数

$$f(x) = a(x - 1), \quad g(x) = (ax - 1)e^x, \quad a \in \mathbb{R}.$$

- ① 证明：存在唯一实数 a ，使得直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 相切；
- ② 若不等式 $f(x) > g(x)$ 有且只有两个整数解，求 a 的取值范围。

有

$$f'(x) = a, \quad g'(x) = (ax + a - 1)e^x.$$

设切点为 (x_0, y_0) , 则

$$a(x_0 - 1) = (ax_0 - 1)e^{x_0},$$

即

$$a(x_0 e^{x_0} - x_0 + 1) = e^{x_0}. \quad (1)$$

又因相切,

$$a = (ax_0 + a - 1)e^{x_0},$$

整理得

$$a(x_0 e^{x_0} + e^{x_0} - 1) = e^{x_0}. \quad (2)$$

联立 (1)(2) 得

$$e^{x_0} + x_0 - 2 = 0.$$

令 $H(x) = e^x + x - 2$, 则 $H'(x) = e^x + 1 > 0$, 且 $H(0) < 0, H(1) > 0$, 故唯一 $x_0 \in (0, 1)$, 继而唯一 a .

第二问中

$$f(x) > g(x) \iff a(x-1) > (ax-1)e^x.$$

等价于

$$a \left(x - \frac{x-1}{e^x} \right) < 1.$$

令

$$m(x) = x - \frac{x-1}{e^x}.$$

则

$$m'(x) = \frac{e^x + x - 2}{e^x}.$$

由第一问可知 m 在 $(-\infty, x_0)$ 递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 递增, 且 $x_0 \in (0, 1)$ 。
当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 且 $x \in \mathbb{Z}$ 时, $m(x) \geq 1$ 。要使整数解恰为 0, 1, 需

$$m(2) \geq \frac{1}{a}, \quad m(-1) \geq \frac{1}{a},$$

解得

$$a \in \left[\frac{e^2}{2e^2 - 1}, 1 \right).$$

原答案疏漏/补充：原答案末尾给成 $\left[\frac{e^2}{2e^2 - 1}, +\infty \right)$ ，但前面分类已排除 $a \geq 1$ ，否则没有符合要求的两个整数解。正确范围应为 $\left[\frac{e^2}{2e^2 - 1}, 1 \right)$ 。

方法总结：指对分离

当式子中同时出现 e^x 与 $\ln x$ 时，直接求导往往复杂。原讲义建议将指数和对数拆开，例如

$$(e^x \ln x - f(x))' = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} - f'(x).$$

若求导后仍有 $e^x, \ln x$ 混在一起，可构造

$$\frac{e^x \ln x - f(x)}{e^x} = \ln x - \frac{f(x)}{e^x},$$

从而把指数部分先消去，再单独研究对数部分。

例 5 题目

(2014 全国 I) 设函数

$$f(x) = ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}, \quad x > 0.$$

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线为

$$y = e(x - 1) + 2.$$

- ① 求 a, b ;
- ② 证明: $f(x) > 1$ 。

例 5 答案解析 I

求导:

$$f'(x) = ae^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) + \frac{be^{x-1}(x-1)}{x^2}.$$

切线过 (1, 2) 且斜率为 e, 所以

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = e.$$

代入得

$$b = 2, \quad ae = e,$$

故

$$\boxed{a = 1, \quad b = 2}.$$

例 5 答案解析 II

此时

$$f(x) = e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x}.$$

证明 $f(x) > 1$ 等价于

$$x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e}.$$

令

$$G(x) = x \ln x, \quad H(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}.$$

则

$$G'(x) = 1 + \ln x,$$

所以 G 在 $(0, \frac{1}{e})$ 递减, 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 递增, 最小值为

$$G\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}.$$

而

$$H'(x) = e^{-x}(1-x),$$

例 5 答案解析 III

故 H 在 $(0, 1)$ 递增, 在 $(1, +\infty)$ 递减, 最大值为

$$H(1) = -\frac{1}{e}.$$

两函数取到极值的位置不同, 因此对所有 $x > 0$ 有 $G(x) > H(x)$, 从而

$$\boxed{f(x) > 1}.$$

例 6 题目

已知函数

$$f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x, \quad g(x) = \frac{e^x}{x}, \quad x > 0.$$

- ① 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- ② 证明: 当 $a = 1$ 时,

$$f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e.$$

例 6 答案解析 I

有

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} = \frac{ax - 1}{x^2}.$$

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$, f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

若 $a > 0$, 则

$$f'(x) < 0 \iff 0 < x < \frac{1}{a}, \quad f'(x) > 0 \iff x > \frac{1}{a}.$$

故 f 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上递增。

例 6 答案解析 II

当 $a = 1$ 时, 要证

$$\frac{1}{x} + \frac{e^x}{x} - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e.$$

等价于

$$e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}.$$

令

$$F(x) = e^x - ex + 1, \quad F'(x) = e^x - e.$$

则 F 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值 $F(1) = 1$ 。

令

$$G(x) = \frac{e \ln x}{x}, \quad G'(x) = \frac{e(1 - \ln x)}{x^2}.$$

则 G 在 $(0, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 最大值 $G(e) = 1$ 。由于 F 与 G 取极值点不同, 故 $F(x) > G(x)$, 原不等式成立。

设函数

$$f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}.$$

求证：当 $x > 1$ 时，

$$\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}.$$

巩固 7 答案解析 I

不等式等价于

$$\frac{1}{e+1} \cdot \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x} > \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}.$$

分别构造

$$G(x) = \frac{(x+1)(\ln x+1)}{x}, \quad H(x) = \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}.$$

对 G ,

$$G'(x) = \frac{x - \ln x}{x^2}.$$

令 $\varphi(x) = x - \ln x$, 则

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} > 0 \quad (x > 1),$$

故 $\varphi(x) > \varphi(1) = 1 > 0$, 于是 $G'(x) > 0$, $G(x) > G(1) = 2$ 。

对 H ,

$$H'(x) = \frac{2e^{x-1}(1-e^x)}{(xe^x+1)^2} < 0 \quad (x > 1),$$

所以 $H(x) < H(1) = \frac{2}{e+1}$ 。因此

$$\frac{G(x)}{e+1} > H(x),$$

证毕。

已知函数

$$f(x) = e^x - a \ln x - a, \quad a > 0, x > 0.$$

- ① 当 $a > e$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;
- ② 求证:

$$e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0.$$

原文校验说明: 原题干写作“当 $a > e$ 时”, 但原答案实际按 $a = e$ 处理; 本版先给出 $a > e$ 的正确极值讨论, 再说明第 (2) 问使用的是 $a = e$ 时的辅助结论。

巩固 8 答案解析 I

先处理题干中的 $a > e$ 。有

$$f(x) = e^x - \frac{a}{x}.$$

且

$$f'(x) = e^x + \frac{a}{x^2} > 0,$$

故 f 严格递增。方程 $f(x) = 0$ 等价于

$$xe^x = a.$$

因为 xe^x 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 所以存在唯一 $\alpha > 1$ 满足

$$\alpha e^\alpha = a.$$

于是 f 在 $(0, \alpha)$ 上递减, 在 $(\alpha, +\infty)$ 上递增, 唯一极小值为

$$f(\alpha) = e^\alpha - a \ln \alpha - a,$$

无极大值。

原答案疏漏/补充: 原答案把本问当成 $a = e$, 直接写 $x = 1$ 为极小值点。若题干确为 $a > e$, 这个结论不正确。

第 (2) 问原答案使用的是 $a = e$ 时的辅助结论:

$$e^x - e \ln x - e \geq 0,$$

即

$$e^x - e \ln x \geq e.$$

要证

$$e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$$

等价于

$$e^x - e \ln x \geq \frac{x}{e^{x-2}}.$$

令

$$g(x) = \frac{x}{e^{x-2}} = xe^{2-x}.$$

则

$$g'(x) = (1-x)e^{2-x}.$$

故 g 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值 $g(1) = e$ 。于是

$$e^x - e \ln x \geq e \geq g(x),$$

结论成立。

已知函数

$$f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x, \quad g(x) = \frac{e^x}{x}.$$

- ① 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;
- ② 证明: 当 $a = 1$ 时,

$$f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e.$$

原文校验说明: 原 PDF 此题作为考点三巩固练习第 3 题再次出现, 与例 6 完全重复; 本版本按原顺序保留。

本题与例 6 重复, 解法完全相同:

$$f'(x) = \frac{ax - 1}{x^2}.$$

若 $a \leq 0$, f 在 $(0, +\infty)$ 上递减; 若 $a > 0$, f 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上递增。

当 $a = 1$ 时, 转化为证明

$$e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}.$$

左侧函数 $F(x) = e^x - ex + 1$ 在 $x = 1$ 取最小值 1, 右侧函数 $G(x) = \frac{e \ln x}{x}$ 在 $x = e$ 取最大值 1, 且取等位置不同, 故严格不等式成立。

基本原理：五种途径 I

处理多极值点问题时，关键是利用导函数零点之间的关系来降元。

- ① 消元，找到极值点 x_1, x_2 的关系，常由导函数零点方程和韦达定理得到，再把目标量化为单个极值点的函数。
- ② 消元，构建极值点 x_1, x_2 与参数 a 的函数关系，最终转化为参数函数。
- ③ 构造齐次式消元。若 $f(x) = \ln x - ax$ 且 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ ，设 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$ ，可把 x_1, x_2 表成 t 的函数。
- ④ 使用对数均值不等式：

$$\sqrt{ab} \leq L(a, b) = \frac{a - b}{\ln a - \ln b} \leq \frac{a + b}{2}.$$

- ⑤ 关注两个重要模型：

$$f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x, \quad g(x) = (x + 1) \ln x - a(x - 1).$$

若 $f(x) = 0$ ，则 $f(1/x) = 0$ ，常带来 $x_1 x_3 = 1$ 的隐含关系。

例 1 题目

(2018 全国 I) 已知函数

$$f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x, \quad x > 0.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2.$$

例 1 答案解析 I

有

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}.$$

若 $a \leq 2$, 则 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 对 $x > 0$ 成立, 故 $f'(x) \leq 0$, f 单调递减。

若 $a > 2$, 方程

$$x^2 - ax + 1 = 0$$

有两个正根 $x_1 < x_2$, 且 $x_1 x_2 = 1$ 。此时 f 在 $(0, x_1)$ 递减, (x_1, x_2) 递增, $(x_2, +\infty)$ 递减。

例 1 答案解析 II

当存在两个极值点时 $a > 2$, 且 $x_1 x_2 = 1$. 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_2 > 1$. 计算

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}.$$

利用 $x_1 = 1/x_2$, 得

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = \frac{-2 \ln x_2}{1/x_2 - x_2}.$$

要证原式 $< a - 2$, 等价于

$$\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0.$$

令

$$\phi(x) = \frac{1}{x} - x + 2 \ln x.$$

则

$$\phi'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{2}{x} = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 0.$$

故 ϕ 在 $(1, +\infty)$ 递减, $\phi(x) < \phi(1) = 0$, 结论成立。

例 2 题目

已知函数

$$f(x) = ax^2 + (2a - 1)x + \ln(x + 1), \quad x > -1,$$

有两个极值点 x_1, x_2 。

- ① 求 a 的取值范围;
- ② 证明:

$$f(x_1) + f(x_2) < 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

例 2 答案解析 I

求导:

$$f'(x) = 2ax + 2a - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{2a(x+1)^2 - (x+1) + 1}{x+1}.$$

令 $t = x + 1 > 0$, 则导函数零点对应

$$2at^2 - t + 1 = 0.$$

有两个正根需

$$\Delta = 1 - 8a > 0, \quad a > 0.$$

故

$$\boxed{0 < a < \frac{1}{8}}.$$

例 2 答案解析 II

由韦达定理,

$$(x_1 + 1) + (x_2 + 1) = \frac{1}{2a}, \quad (x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{1}{2a}.$$

从而

$$x_1 + x_2 = \frac{1}{2a} - 2, \quad x_1 x_2 = 1.$$

整理可得

$$f(x_1) + f(x_2) = -\frac{1}{4a} - 2a - \ln(2a) + 1.$$

令 $t = 2a$, 则 $0 < t < \frac{1}{4}$,

$$F(t) = -\frac{1}{2t} - t - \ln t + 1.$$

有

$$F'(t) = \frac{1}{2t^2} - 1 - \frac{1}{t} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t} - 1 \right)^2 - \frac{3}{2} > 0$$

在 $0 < t < \frac{1}{4}$ 成立, 故

$$F(t) < F\left(\frac{1}{4}\right) = 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

例 3 题目

已知函数

$$f(x) = 2x - a \ln x - \frac{1}{x}, \quad x > 0,$$

有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 > x_2$ 。

- ① 求实数 a 的取值范围;
- ② 若 $a > 3$, 证明: $x_1 > 1$, 且

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 + x_2} < \frac{4}{3} - 2 \ln 2.$$

例 3 答案解析 I

求导:

$$f'(x) = 2 - \frac{a}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{2x^2 - ax + 1}{x^2}.$$

存在两个不同极值点等价于

$$2x^2 - ax + 1 = 0$$

有两个正根, 故

$$\Delta = a^2 - 8 > 0, \quad a > 0.$$

所以

$$\boxed{a > 2\sqrt{2}}.$$

例 3 答案解析 II

当 $a > 3$ 时, 两根满足

$$x_1 + x_2 = \frac{a}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{1}{2}.$$

且

$$x_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4} > 1.$$

计算

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 + x_2} = \frac{4(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} - 2 \ln \frac{x_1}{x_2}.$$

令

$$t = \frac{x_1}{x_2} > 2.$$

则

$$\frac{4(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} - 2 \ln \frac{x_1}{x_2} = \frac{4(t - 1)}{t + 1} - 2 \ln t.$$

设

$$H(t) = \frac{4(t - 1)}{t + 1} - 2 \ln t, \quad t > 2.$$

则

$$H'(t) = \frac{8}{(t+1)^2} - \frac{2}{t} = -\frac{2(t-1)^2}{t(t+1)^2} < 0.$$

所以

$$H(t) < H(2) = \frac{4}{3} - 2 \ln 2.$$

例 6 题目

(对数均值不等式法) 仍设

$$f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2.$$

原文校验说明: 原 PDF 例题编号从例 3 跳到例 6, 本文保留原编号; 本题与例 1 同题不同法。

例 6 答案解析 I

单调性同例 1:

$$f'(x) = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}.$$

当 $a \leq 2$ 时 f 递减; 当 $a > 2$ 时存在两个极值点, 且其横坐标 x_1, x_2 满足

$$x_1 x_2 = 1.$$

原答案疏漏/补充: 原答案第 (1) 问写“略”, 本页补充了单调性讨论。

例 6 答案解析 II

当 $a > 2$ 时,

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{x_1 x_2} + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} - 1.$$

由对数均值不等式,

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < \frac{1}{\sqrt{x_1 x_2}}$$

在 $x_1 \neq x_2$ 时成立。代入 $x_1 x_2 = 1$ 得

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < -1 + a - 1 = a - 2.$$

例 7 题目

设函数

$$f(x) = (ax + 1) \ln x - \frac{x^2}{2} - ax + a + \frac{1}{2}, \quad a \in \mathbb{R}, x > 0.$$

- ① 当 $a = 2$ 时, 证明: $f(x) \leq 0$;
- ② 已知 $f(x)$ 恰好有 3 个极值点 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$.
 - ① 求实数 a 的取值范围;
 - ② 证明:

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \frac{x_3}{x_1} > a^2 - 4a + 7.$$

例 7 答案解析 I

先求导:

$$f'(x) = a \ln x + \frac{1}{x} - x.$$

当 $a = 2$ 时,

$$f'(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x} - x.$$

令

$$\Phi(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x} - x.$$

则

$$\Phi'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - 1 = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 0,$$

且 $\Phi(1) = 0$ 。因此 $\Phi(x) > 0$ 对 $0 < x < 1$ 成立, $\Phi(x) < 0$ 对 $x > 1$ 成立。又 $f(1) = 0$, 故 f 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 0, 即

$$f(x) \leq 0.$$

例 7 答案解析 II

若 f 恰有三个极值点, 则 $f'(x) = 0$ 有三个正根。由于

$$f'(1) = 0,$$

故 $x_2 = 1$, 另外两根满足

$$a \ln x + \frac{1}{x} - x = 0.$$

记

$$\Psi(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x.$$

则 $\Psi(1) = 0$, 且若 $\Psi(x) = 0$, 则 $\Psi(1/x) = 0$, 所以另两根互为倒数:

$$x_1 x_3 = 1, \quad x_1 < 1 < x_3.$$

进一步

$$\Psi'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2}.$$

要有除 1 外的两个零点, 需 $a > 2$ 。

例 7 答案解析 III

第二个结论中, 因 $x_2 = 1$, $x_1 x_3 = 1$,

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \frac{x_3}{x_1} = x_1 + \frac{1}{x_3} + \frac{x_3}{x_1} = 2x_1 + x_3^2.$$

又 $x_1 = 1/x_3$, 可写为

$$x_3^2 + \frac{2}{x_3}.$$

先证 $x_3 > a - 1$. 令 $y = a - 1 > 1$, 则

$$\Psi(y) = y - \frac{1}{y} - (y + 1) \ln y < 0,$$

因为 $\ln y > 1 - \frac{1}{y}$. 又 $\Psi(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 且 x_3 是 1 右侧的零点, 所以 $x_3 > a - 1$. 令

$$H(x) = x^2 + \frac{2}{x}, \quad x > 1.$$

则

$$H'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} > 0.$$

例 7 答案解析 IV

于是

$$x_3^2 + \frac{2}{x_3} > (a-1)^2 + \frac{2}{a-1}.$$

而

$$(a-1)^2 + \frac{2}{a-1} > a^2 - 4a + 7$$

等价于

$$\frac{2(a-2)^2}{a-1} > 0,$$

对 $a > 2$ 成立。

原答案疏漏/补充：原 PDF 此题解析处大量公式缺失，只保留了“故 $a > 2$ ”和目标变形的片段。本版本补全了第 (1) 问和三极值点结构证明。

例 8 题目

定义：若函数 $f(x)$ 在定义域内存在极大值 $f(x_1)$ 和极小值 $f(x_2)$ ，且存在常数 k ，使

$$f(x_1) - f(x_2) = k(x_1 - x_2),$$

则称 $f(x)$ 为极值可差比函数， k 称为该函数的极值差比系数。

已知

$$f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x, \quad x > 0.$$

- ① 当 $a = \frac{5}{2}$ 时，判断 $f(x)$ 是否为极值可差比函数，并说明理由；
- ② 是否存在 a 使 $f(x)$ 的极值差比系数为 $2 - a$ ？若存在求 a ，若不存在说明理由；
- ③ 若 $\frac{3\sqrt{2}}{2} \leq a \leq \frac{5}{2}$ ，求极值差比系数的取值范围。

例 8 答案解析 I

求导:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2}.$$

当 $a = \frac{5}{2}$ 时,

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x-2)}{2x^2}.$$

因此 f 在 $(0, \frac{1}{2})$ 和 $(2, +\infty)$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2}, 2)$ 上递减。极大值点为 $x_1 = \frac{1}{2}$, 极小值点为 $x_2 = 2$, 所以

$$f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) = \left(2 - \frac{10}{3} \ln 2\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right).$$

故存在极值差比系数, f 是极值可差比函数。

例 8 答案解析 II

一般地, 若有两个极值点, 则

$$x_1 + x_2 = a, \quad x_1 x_2 = 1, \quad a > 2.$$

不妨设 $0 < x_1 < x_2$. 极值差比系数为

$$k = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = 2 - \frac{a}{x_1 - x_2} \ln \frac{x_1}{x_2}.$$

若 $k = 2 - a$, 则

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \ln \frac{x_1}{x_2} = 1.$$

代入 $x_1 = 1/x_2$, 等价于

$$x_2 - \frac{1}{x_2} - 2 \ln x_2 = 0, \quad x_2 > 1.$$

令

$$\phi(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x.$$

则

$$\phi'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2} > 0 \quad (x > 1),$$

且 $\phi(1) = 0$, 故 $x > 1$ 时 $\phi(x) > 0$, 无解。因此不存在这样的 a 。

例 8 答案解释 IV

设

$$t = \frac{x_1}{x_2} \in (0, 1).$$

由 $x_1 x_2 = 1$ 得

$$a^2 = (x_1 + x_2)^2 = t + \frac{1}{t} + 2.$$

极值差比系数可写为

$$p(t) = 2 - \frac{t+1}{t-1} \ln t.$$

当

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} \leq a \leq \frac{5}{2}$$

时,

$$\frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2}.$$

计算

$$p'(t) = \frac{2 \ln t + \frac{1}{t} - t}{(t-1)^2}.$$

令

$$q(t) = 2 \ln t + \frac{1}{t} - t.$$

在 $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ 上可证 $q(t) > 0$, 故 $p(t)$ 递增。因此

$$p\left(\frac{1}{4}\right) \leq p(t) \leq p\left(\frac{1}{2}\right),$$

即

$$\boxed{2 - \frac{10}{3} \ln 2 \leq k \leq 2 - 3 \ln 2}.$$

(安徽省合肥市 2025 届高三一模) 已知函数

$$f(x) = \ln x - a \left(x - \frac{1}{x} \right), \quad a > 0, x > 0.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- ② 若函数 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 证明:

$$f(x_1) + f(x_2) + f(x_1 + x_2) > \ln 2 - \frac{3}{4}.$$

原文校验说明: 原 PDF 题干处有乱码, 参考答案中给出了清晰版本, 本文按参考答案校正。

有

$$f'(x) = \frac{1}{x} - a - \frac{a}{x^2} = \frac{-ax^2 + x - a}{x^2}.$$

令

$$P(x) = -ax^2 + x - a.$$

若

$$1 - 4a^2 \leq 0 \iff a \geq \frac{1}{2},$$

则 $P(x) \leq 0$, 故 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 则 P 有两个正根

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4a^2}}{2a}, \quad x_2 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4a^2}}{2a}.$$

此时 f 在 $(0, x_1)$ 、 $(x_2, +\infty)$ 上递减, 在 (x_1, x_2) 上递增。

巩固 1 答案解析 II

若有两个极值点, 则 $0 < a < \frac{1}{2}$, 且

$$x_1 x_2 = 1, \quad x_1 + x_2 = \frac{1}{a}.$$

于是

$$f(x_1) + f(x_2) + f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(1/x_1) + f(1/a) = f(1/a).$$

计算

$$f(1/a) = \ln \frac{1}{a} - a \left(\frac{1}{a} - a \right) = -\ln a - 1 + a^2.$$

令

$$h(a) = -\ln a - 1 + a^2, \quad 0 < a < \frac{1}{2}.$$

则

$$h'(a) = -\frac{1}{a} + 2a < 0.$$

故 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上递减,

$$h(a) > h\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - \frac{3}{4}.$$

结论成立。

已知函数

$$f(x) = (x - a) \ln x - x \ln a, \quad a > 0, x > 0.$$

① 求 $f(x)$ 的极值;

② 设

$$g(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

有三个不同的极值点 x_1, x_2, x_3 。

① 求实数 a 的取值范围;

② 证明:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 > 3.$$

求导：

$$f'(x) = \ln x + \frac{x-a}{x} - \ln a = \ln x - \frac{a}{x} + 1 - \ln a.$$

由于 f' 在 $(0, +\infty)$ 上递增，且

$$f'(a) = 0,$$

故 f 在 $(0, a)$ 上递减，在 $(a, +\infty)$ 上递增，极小值为

$$\boxed{f(a) = -a \ln a},$$

无极大值。

巩固 2 答案解析 II

令

$$g(x) = f(x) + f(1/x).$$

可得

$$g'(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln x + (\ln a - 1) \left(\frac{1}{x^2} - 1\right).$$

令 $t = x^2 > 0$, 则 $g'(x) = 0$ 等价于

$$h(t) = \ln t - \frac{2(\ln a - 1)(t - 1)}{t + 1} = 0.$$

要有三个不同极值点, $h(t) = 0$ 需有三个不同正根。分析

$$h'(t) = \frac{t^2 + (6 - 4 \ln a)t + 1}{t(t + 1)^2}$$

可得必须且充分为

$$\boxed{a > e^2}.$$

原答案疏漏/补充: 原答案这里直接给出判别条件, 本文补充说明: 三极值点来自 $h(t)$ 有三个正根; 其导数二次式需有两个正根, 并结合 $h(1) = 0$ 与端点趋势得到 $a > e^2$ 。

设三个极值点满足 $x_2 = 1$, 并令

$$t_1 = x_1^2, \quad t_3 = x_3^2, \quad 0 < t_1 < 1 < t_3.$$

由 $h(t_1) = h(t_3) = 0$ 得

$$\varphi(t_1) = \varphi(t_3), \quad \varphi(t) = \frac{(t+1)\ln t}{t-1}.$$

可证 φ 在 $(0, 1)$ 递减, 在 $(1, +\infty)$ 递增. 再令

$$F(t) = \varphi(t) - \varphi(2-t), \quad 0 < t < 1,$$

可证 $F'(t) < 0$, 且 $F(1) = 0$, 故 $F(t) > 0$. 于是

$$t_3 > 2 - t_1.$$

因此

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = t_1 + 1 + t_3 > 3.$$

巩固 3 题目

定义运算

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

已知函数

$$f(x) = \begin{vmatrix} \ln x & x-1 \\ 1 & a \end{vmatrix}, \quad g(x) = \frac{1-x}{x}, \quad x > 0.$$

① 若函数 $f(x)$ 的最大值为 0, 求实数 a 的值;

② 证明:

$$\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) < e, \quad n \geq 2;$$

③ 若 $h(x) = f(x) + g(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明:

$$\frac{h(x_1) + 2x_1 - h(x_2) - 2x_2}{x_1 - x_2} < a.$$

由定义

$$f(x) = a \ln x - x + 1.$$

因此

$$f'(x) = \frac{a}{x} - 1.$$

若 $a \leq 0$, f 单调递减, 不存在最大值。若 $a > 0$, f 在 $(0, a)$ 上递增, 在 $(a, +\infty)$ 上递减, 最大值为

$$f(a) = a \ln a - a + 1.$$

令

$$\phi(a) = a \ln a - a + 1.$$

则 $\phi'(a) = \ln a$, ϕ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 且 $\phi(1) = 0$ 。故

$$\boxed{a = 1}.$$

由第一问, 当 $a = 1$ 时

$$\ln x - x + 1 \leq 0,$$

即

$$\ln x \leq x - 1.$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{k^2} \right) < \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

累加得

$$\sum_{k=2}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k^2} \right) < 1 - \frac{1}{n} < 1.$$

两边取指数:

$$\prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k^2} \right) < e.$$

第三问中

$$h(x) = f(x) + g(x) = a \ln x - x + \frac{1}{x},$$
$$h'(x) = \frac{a}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{-x^2 + ax - 1}{x^2}.$$

存在两个极值点等价于

$$x^2 - ax + 1 = 0$$

有两个不等正根, 故

$$a > 2, \quad x_1 x_2 = 1, \quad x_1 + x_2 = a.$$

计算

$$\frac{h(x_1) - h(x_2)}{x_1 - x_2} = a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} - 2.$$

要证

$$\frac{h(x_1) + 2x_1 - h(x_2) - 2x_2}{x_1 - x_2} < a$$

等价于

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 1.$$

不妨 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 由 $x_1 = 1/x_2$, 只需证

$$2 \ln x_2 - x_2 + \frac{1}{x_2} < 0.$$

令

$$\psi(x) = 2 \ln x - x + \frac{1}{x}, \quad x > 1.$$

则

$$\psi'(x) = \frac{2}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} = -\frac{(x-1)^2}{x^2} < 0.$$

所以 $\psi(x) < \psi(1) = 0$, 结论成立。

来源	已整理内容	备注
专题一 PDF	3 个考点, 6 道例题, 9 道巩固练习	巩固 9 与例 6 重复, 按原顺序保留
专题二 PDF	基本原理, 例 1、2、3、6、7、8, 巩固 1、2、3	原编号跳号, 按原文保留
答案审查	每题题干页后紧跟答案页	有疏漏、乱码、跳步处均用红字标注